





El código implementa un **algoritmo de toma de decisiones jerárquico** en Java para calcular el costo de envío. Su arquitectura se divide en tres niveles clave:

1. Lectura y validación de entrada (Scanner y hasNextDouble)

Antes de procesar la lógica de negocio, el programa evalúa con `scanner.hasNextDouble()` si el valor que está en la consola es realmente un número.

- **Si es un texto (e.g., "hola"):** El programa no colapsa con una excepción (`InputMismatchException`), sino que salta al bloque `else` final (línea 30) notificando el error de entrada.
- **Si es un número:** Se extrae y almacena en la variable de tipo `double` llamada `peso`.

2. Filtrado de valores del dominio (`peso <= 0`)

Una vez confirmado que la entrada es numérica, se valida la regla de negocio sobre datos imposibles. Un paquete no puede pesar 0 kg ni tener masa negativa.

- Si `peso <= 0`, ejecuta el `System.out.println` informando el problema y omite el cálculo de la tarifa.

3. Evaluación de rangos por exclusión (`if - else if - else`)

La estructura condicional evalúa las tarifas en orden ascendente aprovechando la propiedad de la evaluación exclusiva:

- **`peso <= 1`:** Si cumple, asigna `costo = 5` y finaliza la cadena condicional.
- **`else if (peso <= 5)`:** Solo se evalúa si el peso es estrictamente mayor que 1. Por ende, este bloque abarca implícitamente el rango (1,5] kg y asigna `costo = 10`.
- **`else if (peso <= 10)`:** Siguiendo la misma lógica, solo entra si es mayor que 5, abarcando el rango (5,10] kg y asignando `costo = 20`.
- **`else`:** Captura cualquier valor estrictamente mayor a 10 kg (`> 10`), asignando el costo base máximo de \$50.

4. Salida de datos

Si el peso ingresado fue positivo y válido, el flujo de ejecución llega a la línea 27, donde concatena el texto "El costo de envío es: \$" con la variable `costo` e imprime el resultado.